

UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UnB

Faculdade do Gama – FGA

Disciplina: Física 1 Experimental

RELATÓRIO DE EXPERIMENTO

Experimento II - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)

Integrantes do Grupo:

Emanuel Matsumori Quintiliano – Matrícula: 261040090

Felipe Wermelinger da Costa Leite – Matrícula: 261014993

Rodrigo Silveira Pereira Costa – Matrícula: 251027826

Yago dos Santos Rezende – Matrícula: 241012427

Professor: Prof. Dr. Wytler C. Santos

Data do Experimento: 27 de setembro de 2026

Brasília – DF

2026

1 Objetivos

Este experimento visa descrever a cinemática de um movimento retilíneo e uniforme através do acompanhamento da posição e da velocidade com a evolução do tempo. Pretende-se introduzir e estudar a propagação de erros e a aplicação de métodos gráficos para a análise cinemática, utilizando um trilho de ar com atrito desprezável.

2 Introdução Teórica

A equação horária que descreve o movimento retilíneo uniforme (MRU) é dada por:

$$x(t) = x_0 + v \cdot t \quad (1)$$

Onde $x(t)$ representa a posição no instante t , x_0 a posição inicial e v a velocidade constante do móvel. Esta secção deve também explicar como a regressão linear permite extrair os parâmetros físicos (v e x_0) a partir dos coeficientes angular e linear do gráfico.

3 Parte Experimental e Resultados

3.1 Materiais Utilizados

O equipamento base utilizado consistiu num kit de trilho de ar. Os principais componentes foram:

- 01 trilho de 120 cm;
- 01 cronómetro digital multifunções com fonte DC 12 V;
- 02 sensores fotoelétricos com suporte fixador (S1 e S2);
- 01 eletroímã com bornes e haste;
- 01 chave liga-desliga;

3.2 Procedimentos

As medições consistiram em posicionar o primeiro sensor (S_1) na posição $x_0 = 0$ cm e variar a distância do segundo sensor (S_2) em intervalos de 10 cm até atingir a distância

de 50 cm. O cronómetro foi accionado pela passagem do carrinho pelos sensores e, para cada deslocamento, foram efetuadas 5 medições de tempo.

3.3 Dados Experimentais

A Tabela 1 apresenta os valores dos intervalos de tempo medidos, o tempo médio e os respetivos erros calculados para as distâncias pré-definidas.

Tabela 1: Valores experimentais para o Movimento Retilíneo Uniforme.

Parâmetro	$\Delta x_1 = 10$ cm	$\Delta x_2 = 20$ cm	$\Delta x_3 = 30$ cm	$\Delta x_4 = 40$ cm	$\Delta x_5 = 50$ cm
Δt_1 (s)	0,237	0,438	0,690	0,882	1,255
Δt_2 (s)	0,233	0,470	0,686	0,913	1,251
Δt_3 (s)	0,236	0,464	0,694	0,900	1,248
Δt_4 (s)	0,267	0,465	0,686	0,899	1,238
Δt_5 (s)	0,265	0,468	0,702	0,919	1,236
Tempo médio (s)	0,248	0,461	0,691	0,902	1,246
Erro aleatório (s)	0,007	0,005	0,003	0,000	0,003
Erro absoluto (s)	0,008	0,006	0,004	0,007	0,004

3.4 Análise Gráfica e Regressão Linear

Para extrair a velocidade constante do movimento, procedeu-se ao ajuste linear dos dados de posição em função do tempo médio. A equação teórica da reta apresenta a forma $y = A \cdot x + B$, em que y corresponde ao deslocamento (Δx) e x ao tempo médio (Δt).

A análise computacional obteve os seguintes coeficientes para a regressão linear:

- **Coefficiente Angular (Declive):** $A = 40,62 \pm 2,37$ cm/s
- **Coefficiente Linear (Ordenada na origem):** $B = 1,18 \pm 1,87$ cm

Comparando a equação da reta ($y = Ax + B$) com a equação horária da cinemática ($x = v \cdot t + x_0$), conclui-se que o coeficiente angular A representa a velocidade média do móvel ($v \approx 40,62$ cm/s) e o coeficiente linear B representa a posição inicial ajustada ($x_0 \approx 1,18$ cm). O valor de B está muito próximo de zero, o que corrobora o facto de o referencial ter sido ajustado para partir de $x_0 = 0$.

Figura 1: Gráfico da regressão linear relacionando o deslocamento e o tempo.

4 Conclusão

Referências

1. SANTOS, Wytler C. **Roteiro para o Experimento II - Movimento Retilíneo Uniforme (MRU)**. Faculdade UnB Gama.